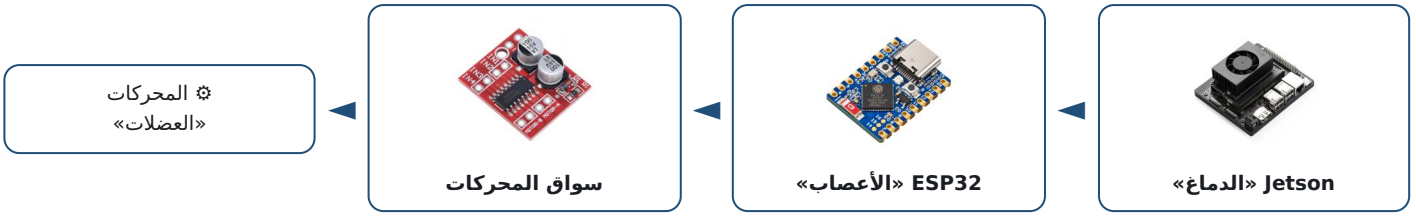
الرافعة الذاتية — شرح مبسّط للمصطلحات

مشروع: نظام ذكي لإدارة المخزن وتشغيل أسطول رافعات ذاتية (نموذج مصغر 1:14) · موجّه لغير المهندسين

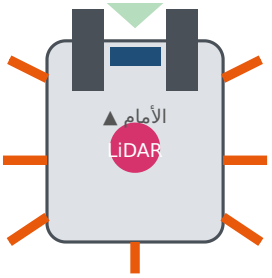
> **الفكرة بجملة:** ثلاث رافعات صغيرة تتحرك لوحدها داخل المخزن، ترفع البالية وتنقلها للمكان الصحيح، وتتفادى الناس والعوائق، وكلها تحت إشراف نظام مركزي وشاشة مراقبة.

كيف تشتغل؟ (تشبيه بجسم الإنسان)

الخادم («الإدارة»: يوزع المهام) ◄ على الـ Wi-Fi ◄

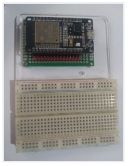


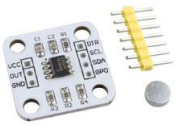
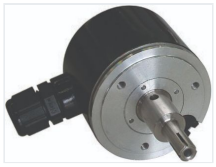
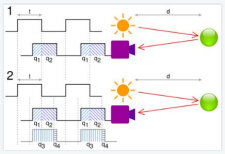
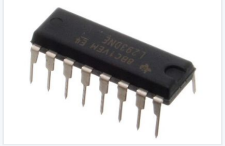
> فوق الكل يوجد **زر طوارئ E-Stop** يقطع الكهرباء عن المحركات مباشرة بدون أي برنامج، لأن الأمان ما يعتمد على الحاسوب.



رافعة من فوق: الليدار بالوسط يدور ويشوف كل الجهات. الكاميرا بالأمام تشوف الأشخاص والعلامات. حساسات المسافة (البرتقالي) تشكل **حلقة أمان** حول الرافعة: أي شي يقرب أقل من 40 سم، تبطّأ أو توقف.

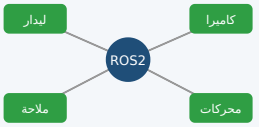
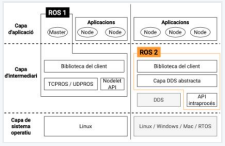
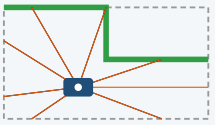
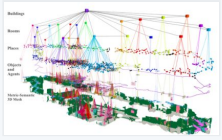
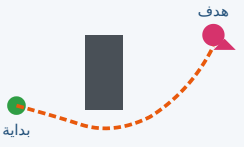
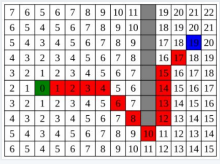
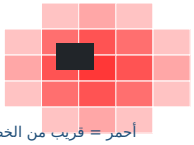
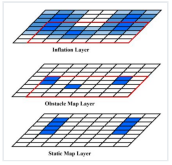
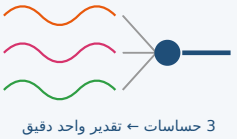
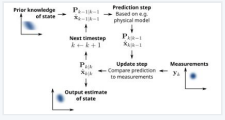
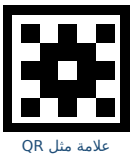
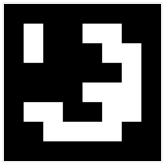
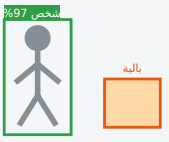
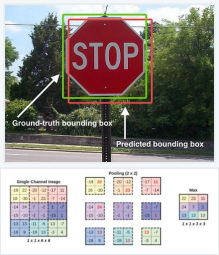
1) القطع الإلكترونية

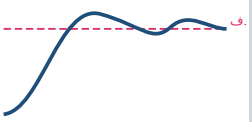
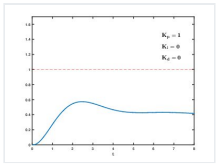
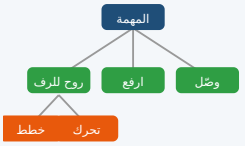
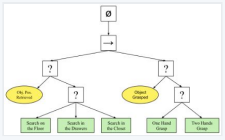
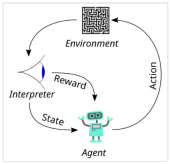
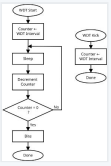
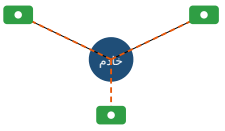
صورة	المصطلح	شنو يعني بالبساطة	شنو يسوي بالرافعة	صورة من الإنترنت
	**Jetson Orin Nano Super**	حاسبة صغيرة قوية بمعالج رسومات، مثل «دماغ» الرافعة	تفكر: تفهم الصورة، ترسم خريطة، تقرر وين تروح	
	**ESP32-S3**	معالج صغير سريع الاستجابة، مثل «الأعصاب والعضلات»	ينفذ أوامر الدماغ على المحركات ويوقف الرافعة فوراً إذا صار خطر	
	**LiDAR (RPLIDAR C1)**	جهاز يدور ويرسل ليزر ويقيس المسافة لكل شي حوله 360°	يشوف الجدران والرفوف والعوائق ويرسم خريطة المخزن	
	**الكاميرا (Camera Module 3)**	عين الرافعة	تتعرف على الأشخاص وعلى علامات الباليتات والمواقع	

	**IMU (MPU9250/BNO085)**	حساس يحس باتجاه الرافعة ودورانها، مثل «أذن التوازن»	يعرف شكد دارت ولو صارت ميلان	
	**Encoder (AS5600)**	عدّاد دورات العجلة	يحسب المسافة اللي قطعتها الرافعة وسرعتها	
	**ToF (VL53L1X / VL53L5CX)**	حساس مسافة بالليزر قريب المدى	حلقة أمان حول الرافعة؛ إذا شي قرب أقل من 40 سم تبطّأ أو توقف	
	**TCRT5000**	حساس أشعة تحت الحمراء يميز اللون/الانعكاس	يتأكد أن الشوكتين دخلت داخل البالية	
	**Limit switch**	زر صغير ينضغط لما الشوكة توصل آخر نقطة	يمنع محرك الرفع يتجاوز الحد ويتكسر	
	**Potentiometer منزلق**	مقاومة متغيرة تتحرك مع الشوكة	يخبر النظام بارتفاع الشوكة الحالي	
	**INA219**	مقياس كهرباء	يراقب جهد وتيار البطارية ويعرف شكد باقي شحن	
	**E-Stop**	زر الطوارئ الأحمر	يقطع الكهرباء عن المحركات فوراً، بدون برمجيات	
	**Driver المحركات (/ TB6612 (MX1508**	مفتاح كهربائي ذكي يتحكم بسرعة واتجاه المحرك	يخلي ESP32 (إشارة ضعيفة) يشغّل محرك الدفع والرفع	
	**BMS**	حماية للبطارية	يمنع الشحن الزائد والتفريغ الزائد وقصر الدائرة	

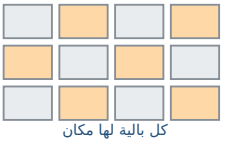
	**Buck converter**	محول جهد ينزّل الفولت	يحوّل 7.4V للبطارية إلى 5V للمعالجات والحساسات	

2) الخوارزميات والبرمجيات

صورة	المصطلح	شنو يعني بالبساطة	شنو يسوي بالرافعة	صورة من الإنترنت
	**ROS 2**	نظام تشغيل «وسيط» للروبوتات: يخلي كل البرامج والحساسات تتكلم مع بعضها	الهيكل العام اللي تشتغل عليه كل الأجزاء	
	**micro-ROS**	نسخة خفيفة من ROS 2 تشتغل على المعالج الصغير	يربط ESP32 مع Jetson بوصلة USB	
	**SLAM**	رسم خريطة وتحديد موقعي بنفس الوقت (مثل شخص يدخل بناية مظلمة ويرسم مخططها وهو يمشي)	الرافعة تبني خريطة المخزن وتعرف مكانها عليها	
	**Localization**	تحديد «أنا وين» على خريطة جاهزة	تتأكد من موقعها الدقيق (x, y, اتجاه)	
	**Nav2 (تخطيط المسار)**	مثل خرائط Google: يحسب أفضل طريق ويتفادى العوائق	يوصّل الرافعة من نقطة إلى نقطة بأمان	
	**Costmap**	خريطة «مناطق خطر»: كل ما قربت من عائق تصير المنطقة أغلى	تخلي الرافعة تبتعد عن الجدران والناس	
	**Sensor Fusion / EKF**	دمج قراءات عدة حساسات للحصول على تقدير أدق (مثل ما تتأكد من الوقت من ساعتين)	يدمج العدّاد + IMU + الليدار لموقع دقيق	
	**ArUco**	علامات مربعة بالأبيض والأسود مثل QR مبسط	الكاميرا تقرأها لمعرفة رقم الرف أو موقع البالية بدقة	
	**YOLO**	ذكاء اصطناعي يتعرف على الأشياء بالصورة بسرعة	يكشف الأشخاص والباليتات والعوائق	

	**PID**	معادلة تحكم تصحح الخطأ باستمرار (مثل سائق يعدّل المقود قليلاً قليلاً)	تحافظ على سرعة ثابتة وارتفاع شوكة دقيق	
	**Behavior Tree**	شجرة قرارات: «إذا... سوي كذا، وإلا سوي كذا»	تدير خطوات المهمة: روح للرف ← ارفع البالية ← وصّلها	
	**Reinforcement Learning (RL)**	ذكاء اصطناعي يتعلم بالتجربة والمكافأة داخل محاكي	يتعلم كيف يقترب من البالية ويدخل الشوكتين بدقة	 
	**Watchdog**	كلب حراسة: إذا ما سمع «أنا شغال» لفترة معينة يتصرف	إذا انقطع الاتصال بالدماغ أكثر من نصف ثانية، تتوقف الرافعة	
	**Wi-Fi + MQTT / DDS**	طريقة إرسال رسائل خفيفة وسريعة بين الأجهزة	تنقل الأوامر والحالة بين الرافعة والخادم	MQTT

3) الوظائف والأنظمة

صورة	الاسم	وظيفته	صورة من الإنترنت
	**Fleet Manager (مدير الأسطول)**	يوزع المهام على الرافعات الثلاث ويمنع تضاربها بالمسارات	
	**WMS (نظام إدارة المخزن)**	يعرف شنو موجود وين، ويحدد وين تنحط كل بالية	
	**الوضع الذاتي**	الرافعة تنفذ المهمة لوحدها بالكامل	
	**الوضع بإشراف يدوي**	المشغّل يتحكم بالرافعة بـ Gamepad وبحماية الأمان فعّالة	
	**الوضع الآمن**	عند الخطر أو فقد الاتصال: توقف كامل بأضواء حمراء وصوت إنذار	

 أماكن · بطارية · مهام	**لوحة المراقبة (Dashboard)**	شاشة تعرض مكان كل رافعة وبطاريتها وحالتها والمهام المنجزة	

ملاحظات سريعة

- **خوارزمية** = خطوات حسابية يتبعها البرنامج لحل مشكلة.
- **حساس** = جهاز يحوّل شي بالواقع (مسافة، ضوء، حرارة) إلى رقم يفهمه الحاسوب.
- **معالج دقيق** = حاسوب صغير جداً مخصص لمهمة واحدة سريعة.
- ذكاء الرافعة طبقتين: **تفكير بطيء ذكي** (Jetson) و**رد فعل فوري مضمون** (ESP32).

هيكل الرافعة (Huina 1577 Pro) وأماكن تركيب القطع



الأبعاد: 52.4 سم طول × 18.7 سم عرض × 31.7 سم ارتفاع · مقياس 1:14 · الأرقام تبين أماكن التركيب المقترحة

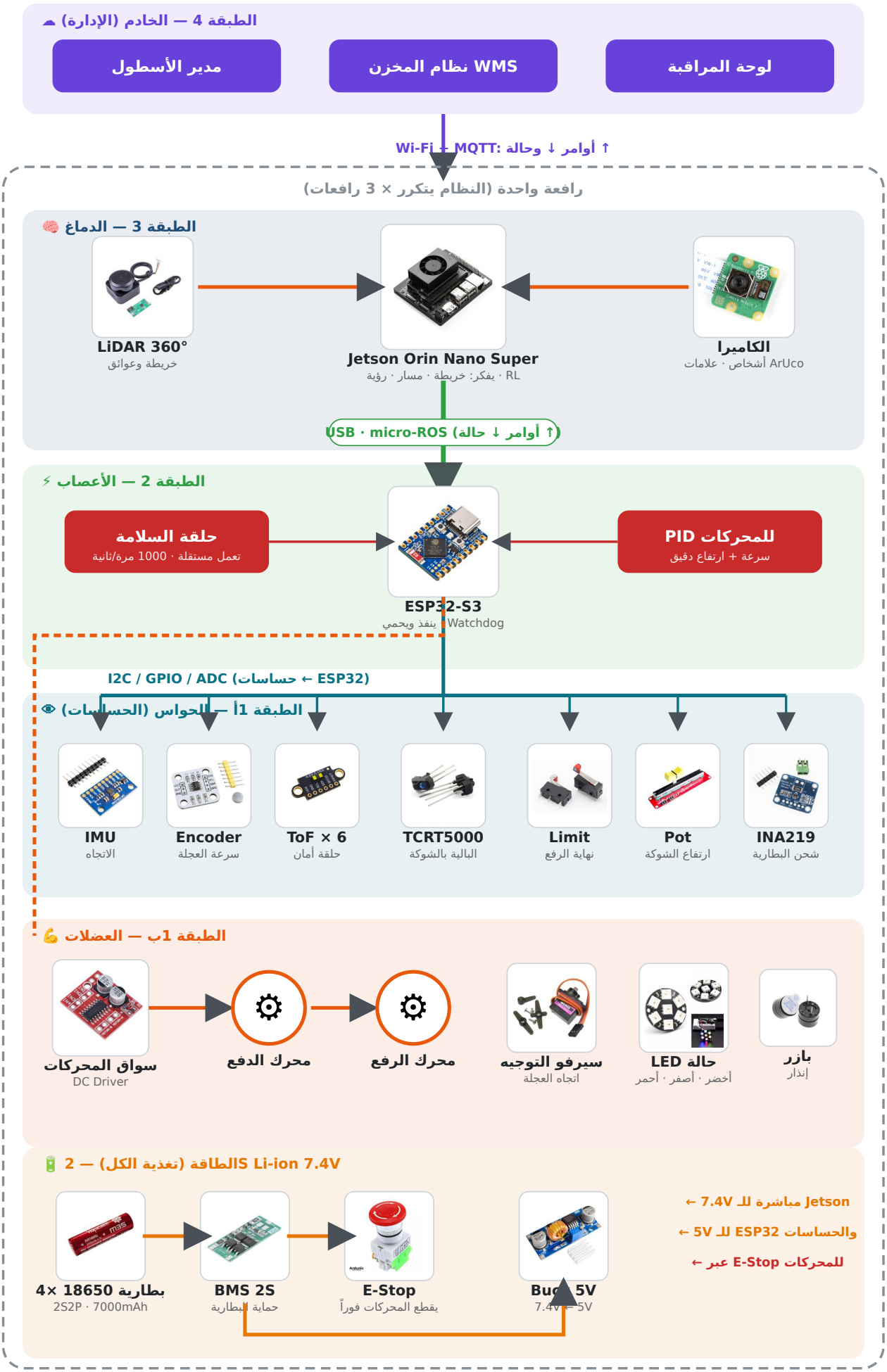
	القطعة	مكانها المقترح
1	**LiDAR**	فوق سقف الرافعة (Overhead guard) حتى يشوف 360° بدون ما يتحجب
2	**الكاميرا**	على عربة الشوك وتواجه الأمام: تشوف البالية والعلامات والأشخاص
3	**حساسات ToF (حلقة الأمان)**	حول الجسم: الأمام والجانبين والخلف
4	**Jetson + ESP32 + الدرايفرات + البطارية**	داخل الغطاء الأصفر وخلف المقعد (هناك مساحة)
5	**TCRT5000**	على أطراف الشوكتين: يتأكد أن البالية دخلت
6	**Limit switch + Pot**	على الصاري (Mast): حدود الرفع وارتفاع الشوكة
7	**Encoder (AS5600)**	على عجلة/محور الدفع: يحسب المسافة والسرعة
8	**E-Stop**	بالخلف فوق الغطاء: سهل الوصول إليه

اللي يجي مع الرافعة بالعلبة



العلبة (57×35×20 سم)، ريموت 2.4GHz أصفر، بطارية 7.4V مع الشاحن، ملحق مسكة اختياري، وبالية بلاستيكية. الريموت الأصلي نحتفظ به كوسيلة طوارئ يدوية احتياطية.

المخطط الكبير: كل أجزاء الرافعة بصورة واحدة



معمارية البرمجيات: من النظام المركزي إلى الذكاء الاصطناعي

خوارزمية كلاسيكية = ☐ ذكاء اصطناعي يتعلم = AI

☁ 4 — الخادم: النظام المركزي (Server)

Dashboard (Web) لوحة مراقبة وتحليلات	**WMS + Database** المخزون والمواقع والطلبات	**Fleet Manager** توزيع المهام + منع التضارب	
REST API واجهة الطلبات والبيانات	**MQTT Broker** رسائل خفيفة بين الأجهزة	**Task Allocation** AI أي رافعة تاخذ أي مهمة	**Traffic Manager** أولوية المرور بالممرات

↑ مهام ↓ · حالة وموقع :Wi-Fi

🧠 3 — الدماغ: Jetson Orin Nano Super · JetPack 6 · ROS 2 Humble

المهمة (Task)

Behavior Tree شجرة قرارات المهمة	**Mission Executor** ينفذ مهمة الخادم	**Fleet Client** يرسل الحالة والموقع

الإدراك (Perception)

ArUco علامات الرف	**YOLO · TensorRT** AI أشخاص + باليتات	**Pallet Pose** AI موقع فتحات الباليتة	**Obstacle Detect** عوائق من الليدار

الملاحة (Navigation)

slam_toolbox رسم الخريطة	**EKF** دمج الحساسات	**Nav2** تخطيط المسار والتحكم	**Costmaps** خريطة مناطق الخطر

سياسة التعلّم (AI Policy)

RL Policy · ONNX/TensorRT AI اقتراب الباليتة وإدخال الشوكة	**Safety Supervisor** يحدّ السرعة ويلغي الأمر الخطر

الجسر (Bridge)

micro-ROS Agent يترجم ROS 2 ↔ ESP32 عبر USB	**Wi-Fi AX210** اتصال الخادم

يفكر ويخطط · (30–10 Hz) القرار البطيء

USB: cmd_vel · lift ↓ · odom · tof ↑

⚡ 2 — الأعصاب: ESP32-S3 · FreeRTOS

Core 0 — الاتصال

micro-ROS Client يستقبل الأوامر وينشر البيانات	**Sensor Publisher** IMU · Encoder · ToF · بطارية

Core 1 — السلامة والتحكم (1 kHz)

Safety Loop ToF + Limit + E-Stop	**Watchdog 500ms** توقف عند انقطاع الدماغ	**PID Drive** سرعة المحركات	**PID Lift** ارتفاع الشوكة

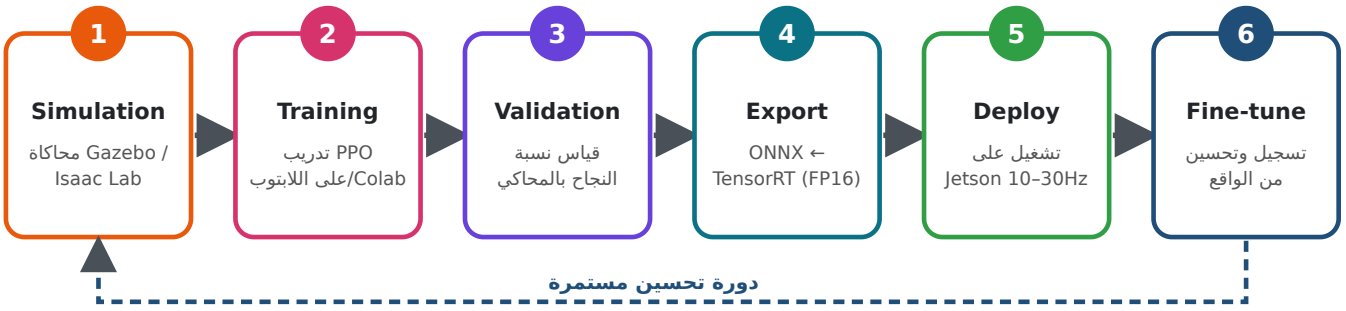
PWM · GPIO · I2C

⚙ 1 — الأجهزة (Hardware)

Drivers + Motors دفع · رفع · توجيه	**Sensors** IMU · ToF · Encoder · Pot	**LiDAR + Camera** مباشرة إلى Jetson	**E-Stop + BMS** قطع الطاقة بالأجهزة

زر E-Stop يقطع الطاقة بالأجهزة: لا يعتمد على أي برنامج

رحلة الذكاء الاصطناعي: من التدريب إلى التشغيل



طبقة الأمان الكلاسيكية

فوق كل نموذج ذكاء اصطناعي دائماً:
E-Stop · Watchdog · ToF حد السرعة · حلقة

يقترح، والأمان يقرر الـ AI

Domain Randomization

نغيّر بالمحاكي: الإضاءة · الاحتكاك
الأوزان · الضوضاء بالحساسات · مكان البالية

حتى ينجح النموذج بالواقع (Sim-to-Real)

أثناء التشغيل (Runtime)



صورة وليدار ← فهم المشهد ← اقتراح حركة ← فلترة بالأمان ← تنفيذ

كل نماذج النظام: شنو AI وشنو كلاسيكي؟

النموذج	النوع	وين يشتغل	الداخل	الخارج
YOLO	**AI (شبكة عصبية)**	Jetson (GPU)	صورة الكاميرا	مربعات: شخص / بالية / عائق
RL Policy	**AI (تعلّم تعزيزي)**	Jetson (TensorRT)	موقع البالية + ارتفاع الشوكة + الليدار	سرعة + دوران + رفع
Task Allocation	**AI / تحسين**	الخادم	مهام + حالة الرافعات	أي رافعة تاخذ أي مهمة
SLAM · EKF · Nav2	**كلاسيكية**	Jetson (CPU)	ليدار + IMU + عدّاد	خريطة + موقع + مسار
ArUco	**كلاسيكية**	Jetson (CPU)	صورة	رقم العلامة + موقعها
Behavior Tree · PID	**كلاسيكية**	Jetson / ESP32	حالة المهمة / قياس الحساس	القرار التالي / أمر المحرك

الملاحة (SLAM/Nav2) وPID والأمان **ما هي ذكاء اصطناعي** عن قصد: خوارزميات مضمونة ويمكن اختبارها. الذكاء الاصطناعي يدخل فقط بالأجزاء اللي تحتاج رؤية أو مرونة: التعرف على الأشياء، وإدخال الشوكة بالبالية، وتوزيع المهام.

مصادر الصور المأخوذة من الإنترنت

جميع الصور من Wikimedia Commons برخص حرة (Public domain / CC BY-SA / CC BY / CC0). الصور للتوضيح العام وقد تختلف عن القطعة المستخدمة فعلياً (مثلاً: Jetson Nano بدل Orin Nano Super). للنسخ المطبوعة: يجب ذكر المصدر.

اسم الملف	المؤلف	الرخصة
Autonomous Mobile Robot AMR.png	Rlistmedia	CC BY 4.0
Modern warehouse with pallet rack storage system.jpg	Axisadman	CC BY-SA 3.0
TurtleBot3 Burger.jpg	Kuscu0	CC BY-SA 4.0
Nvidia Jetson Nano 2 Development Kit.jpeg	Ubahnverleih	CC0
ESP32 Dev Board.jpg	Edwiyanto	CC BY-SA 4.0
Camera and RPLIDAR Mount.jpg	Cacunnin	CC BY-SA 4.0
SparkFun 9DoF-Razor-IMU-M0 SAMD21+MPU-9250 14001-04.jpg	SparkFun	CC BY 2.0
Rotary encoder.jpg	Joao Paulo Chagas	CC BY 4.0
Time of flight camera principle.svg	cmglee	CC BY-SA 4.0
LimitSwitch CherryD43X.jpg	Pradeep717	CC BY-SA 4.0
Mini Star 416 - Slide potentiometer-2974.jpg	Raimond Spekking	CC BY-SA 4.0
Emergency Stop.jpg	Biso	CC BY-SA 4.0
L293DNE Dual H-bridge.jpg	oomlout	CC BY-SA 2.0
18650 and 21700 lithium ion battery cell.jpg	Sevenethics	CC0
Arquitectura de ROS.svg	Auledas	CC BY 4.0
Robotic map topological SLAM localiztion.png	F. Fernando	CC BY 4.0
LIDAR equipped mobile robot.jpg	S. Winkvist	Public domain
Pathfinding A Star.svg	dbenzhuser	CC BY-SA 3.0
Layered Costmap.png	Taiki Shuttle	CC BY 4.0
Basic concept of Kalman filtering.svg	Petteri Aimonen	CC0
ArUco code example.svg	Havarhen	CC0
Intersection over Union - object detection bounding boxes.jpg	Adrian Rosebrock	CC BY-SA 4.0
Convolutional neural network, maxpooling.png	Daniel Voigt Godoy	CC BY 4.0
PID Compensation Animated.gif	Physicsch	CC0
BT search and grasp.svg	Aliekor	CC BY-SA 3.0
Reinforcement learning diagram.svg	Megajuice	CC0
SpaceRoboticsChallenge Task2.png	Chapulinaaa	CC BY-SA 4.0
Software watchdog timer flowchart.svg	Lambtron	CC BY-SA 4.0
Mqtt-hor.svg	OASIS	Public domain